

Välkommen till Elenergiteknik



Olof Samuelsson, Mats Alakula
Industriell Elektroteknik & Automation

Elenergiteknik

1



Dagens program

- Ämnet elenergiteknik
 - Kursen elenergiteknik
 - Examination
 - Praktiskt
-
- Första föreläsningen

Elenergiteknik

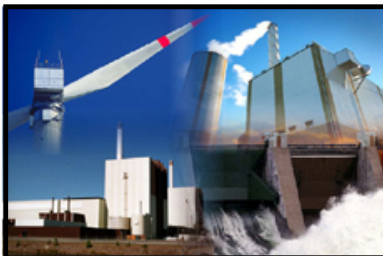
2



Del 1: Elenergikällor

Vind

Uran



Brännbart

Vatten

Elanvändning globalt
Energibalanser
Metoder för elgenerering

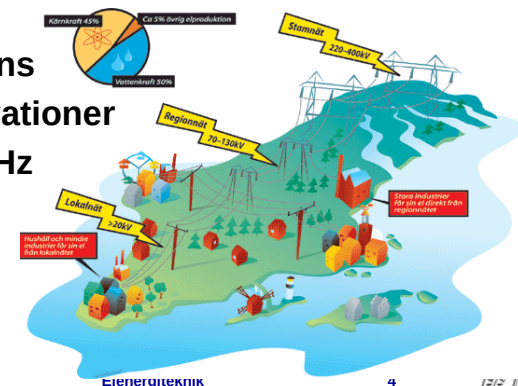
Elenergiteknik

3



Del 2: Överföring av elenergi

- Effektbalans
- Balansekvationer
- Trefas 50 Hz
- Kraftnätet



4



Del 3: Elanvändning

- Tillämpningar
- Kraftelektronik
- Elmaskiner
- Styr- och reglerteknik



Elenergiteknik

Examination

- Inlämningsuppgifter (Obl)
- Laborationer (Obl)
- Duggor

Allt godkänt = betyg 3

- Tentamen
 - vid missad dugga
 - för betyg 4 eller 5

Elenergiteknik

6



Veckoschema

	Måndag	Tisdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
8-10					
10-12				Ö (M: O1+O2 v1,5-7) (E: Lo, Panter v2-3)	M: A F (v1,4)
12-13					
13-15		Ö (M: O1+O2 v1-4,7) (E: Jupiter, Mars v5-6)			
15-17	M: E		M: A		

Elenergiteknik

7



Föreläsningar

Kalender-vecka	Läs-vecka	Måndag	Tisdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
35	1	I + E1		E2		G1
36	2	G2		G3		
37	3	G4		G5		
38	4	Frågestund		Dugga 1		A1
39	5	A2		A3		
40	6	A4		A5		
41	7	Frågestund/ Gäst		Dugga 2		Summering

Elenergiteknik

8



Övningar

Vecka	Vecka	Måndag	Tisdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
35	1		I ut		I	I in 08.00
36	2		I tillbaka II ut		II	
37	3		II		II	II in 12.00
38	4	II tillbaka Frågestund I+II	-		-	III ut vid A1-F
39	5		III		III	
40	6		III		III	III in 12.00
41	7	III tillbaka Frågestund III	-		-	

Elenergiteknik

9



Inlämningsuppgifter

- 3 st
- Arbete i grupper om två
- På övningstid
 - Sal med lärare tillgänglig
 - Ingen allmän tavelräkning
 - Datorresurser varannan gång
- Skriftliga rapporter
- Inlämning + retur före dugga

Elenergiteknik

10



Laborationer

• Generering och användning

Tabell 2 Föreläsningsschema Elenergiteknik 2003. I=Intro, E=Energisystem, G=Generering & överföring, A=Användning, Aut=Automation.

Kalender-vecka	Läs-vecka	Måndag	Tisdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
36	1	I + E1		E2		G1
37	2	G2		G3		
38	3	G4		G5		
39	4			Dugga 1		A1
40	5	A2		A3		Aut
41	6	A4		A5		
42	7			Dugga 2		Summering

• Lablistor uppe nu!

Elenergiteknik

11



Duggor

- Individuella
- Om inlämningsuppgifterna och laborationerna
- Boken med !
- På föreläsningstid 20/9 samt 11/10 i sal M:A.
- 60 minuter dugga + genomgång direkt efter rast.

Elenergiteknik

12



Hemsidan

- Kursens hemsida:
 - <http://www.iea.lth.se/et/>



Tentamen

- Individuell
- Skriftlig
- 17/10 14-19 MA:10 G



Personer



Mats Alaküla
Kursansvar, F



Olof Samuelsson
F



Henriette Weibull
Kurssekreterare



Johan Björnstedt
Ö, L



Francesco Sulla
Ö, L



Material



Boken säljs på KF

Allt annat tar ni själva ned
från kurshemsidan:
inl. uppg
labhandledning
x-tentor mm



Motivation ...

- Teknisk utmaning?
 - *Hjärna och muskler, i realtid ...*
- Ansvar?
 - *Du kan bidra!*
- Påtaglig teknik!
- Internationell arbetsmarknad
- Vad inspirerar dig ?

Miljö,
naturresurser,
välbefinnande,
rättvisa, politik.



Teknik, energi,
verkningsgrad,
emissioner

Mätteknik

Signalbehandling

Analog och digital
elektronik

Datorteknik

Programmering

Kommunikation

Reglerteknik

Kraftelektronik

Fysik

Materialteknik

